

חדו"א ג1

מועד א' - תשפ"ד

במבחן 5 שאלות. יש לכם שתי אפשרויות. (I) לענות על 4 שאלות - משקל כל שאלה 25 נקודות.
(II) לענות על כל 5 השאלות - משקל כל שאלה 22 נקודות.
נא הקפידו לכתוב ברור וכן השתדלו לנמק ולהסביר כל דבר שהנכם עושים.
אל תשכחו להנות בהצלחה

1. חשבו

א.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x (\ln(x+1) - \ln(x))$$

ב.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin(x)\cos(x)}{1 - e^x}$$

2. נגדיר פונקציה באופן הבא:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{3}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

א. האם $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 0$?

ב. האם $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 0$?

3. חקרו את הפונקציה הבאה (נק' קיצון מקומיות, תחומי קמירות/קעירות, אסימפטוטות):

$$f(x) = \frac{2 - x - 3x^2}{x^2 - 1}$$

שרטטו את הגרף שלה.

4. א. כתבו את פולינום מקלורן מסדר 3 של $f(x) = \ln(1+x)$

ב. מצאו קירוב לינארי של $\sqrt{15}$

5. חשבו

א.

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 5}{x^2 + x - 6} dx$$

ב.

$$\int_1^e (\ln(x))^2 dx$$